



ugr

Universidad
de Granada

SEMINARIO S-reconocimiento-imagenes

RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES

Autor:
Mario Casas Pérez

1. Elección de la librería	3
2. Programa realizado para reconocimiento de imágenes	3
3. Bibliografía	6

1. Elección de la librería

Al igual que la librería que se ha usado en el guión del seminario, *OpenCV* ha sido mi opción para realizar el programa de reconocimiento de imágenes de detección facial. Esta es una de las bibliotecas para procesamiento de imágenes y videos en la cual se pueden usar algoritmos clásicos como la detección de rostros mediante cascadas de Haar (o LBP), lo que nos permite detectar caras en imágenes mediante modelos entrenados que vienen ya incluidos en la librería.

2. Programa realizado para reconocimiento de imágenes

Para la realización del programa, se han seguido los siguientes pasos:

- **Importación y carga del clasificador:** importamos la librería *OpenCV* (*cv2*) y cargamos el clasificador en cascada para detección facial preentrenado. El archivo *haarcascade_frontalface_alt.xml* (descargado en el repositorio de Github <https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades>) contiene un modelo basado en características Haar, entrenado para detectar rostros de frente.
- **Carga y preprocesamiento de la imagen:** debemos de cargar la imagen que hayamos descargado en donde pasaremos la ruta de esta y, posteriormente, se convertirá a escala de grises para reducir la complejidad computacional y mejorar la eficacia del clasificador Haar (no se requiere información en color para funcionar correctamente).
- **Detección de rostros:** con el método *detectMultiScale* se comprueba la imagen en distintos escalados para detectar las posibles caras. Finalmente el resultado es una lista de rectángulos donde cada uno de ellos se define por coordenadas (x,y) y el ancho y alto (w,h).
 - Con *scaleFactor=1.1* indicamos que la imagen se reduzca en un 10% en cada paso, lo que permite detectar rostros a diferentes escalas sin perder precisión.
 - Con *minNeighbors=5* decimos el número mínimo de vecinos que cada candidato debe tener para ser confirmado como rostro, lo que facilita que solo se consideren rostros con suficiente coincidencia.
- **Dibujo de los rectángulos sobre las caras detectadas:** pasamos a recorrer cada par de coordenadas devueltas en la detección para marcar los rostros. Con el método *rectangle* dibujamos un rectángulo en la imagen, lo que nos permite ver fácilmente dónde se han encontrado las caras en la imagen original.
- **Guardado de la imagen:** con el método *imwrite* se guarda la imagen resultante con los rectángulos dibujados creando un fichero *resultado.jpg*.

El programa realizado es el siguiente.

```
import cv2

cascadaRostro = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_alt.xml')
imagen = cv2.imread("TheBoys.jpeg")
gris = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
rostros = cascadaRostro.detectMultiScale(gris, scaleFactor=1.1,
minNeighbors=5)

for (x, y, w, h) in rostros:
    cv2.rectangle(imagen, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

cv2.imwrite("resultado.jpg", imagen)
```

Para usar el programa, primero debemos asegurarnos de que tenemos la versión adecuada de OpenCV. En mi caso que uso *Fedora*, ejecutaré en la terminal los siguientes comandos para instalar el paquete que incluye soporte para GUI y la versión normal de OpenCV.

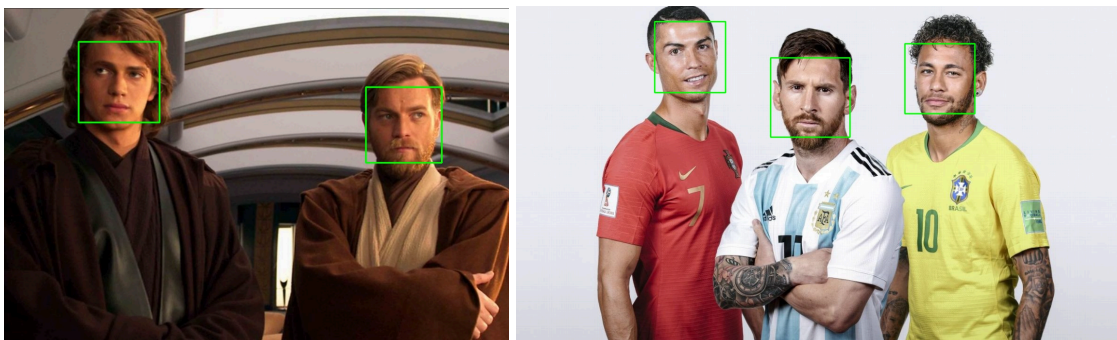
```
sudo dnf install opencv opencv-devel python3-opencv

pip install opencv-python
```

Ahora, pasamos a ejecutar el programa. Lo haremos con 4 imágenes cogidas de Internet para que detecte los rostros que aparecen en estas. Para introducir cada imagen, tenemos que poner la ruta en la variable `imagen=cv2.imread("ImagenAReconocerCaras.jpeg")` y cuando termine la ejecución del programa se guardará la imagen con el reconocimiento facial en `resultado.jpg`. El programa en python se ejecutará de la siguiente manera.

```
python deteccionFacial.py
```

Tras pasar las 4 imágenes, vemos que reconoce correctamente las caras de las imágenes.





3. Bibliografía

<https://swad.ugr.es/swad/tmp/1j/kvMlfi6xF21Owdurb89kRUMuCVncOlBoFO0w1mh9g/S-rec-onocimiento-imagenes.pdf>

<https://es.wikipedia.org/wiki/OpenCV>